

ICS 小班研讨题和作业题（第 9 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：指令操作步骤分解

- (1) 结合课件第 10 页结构图、第 12 页操作步骤概述，详细分析第 13 页的 OPq 类指令的分解操作，要对照第 10 页结构图讲述所有涉及的信号流向。
- (2) 同上方式，详细分析第 15 页的 rmmovq 指令的分解操作。
- (3) 结合上述内容，写出并分析 mrmovq 指令的分解操作。
- (4) 结合第 17 页的 popq 指令分解操作，写出并分析 pushq 指令的分解操作。
- (5) 对比 cmovXX 和 JXX 的分解操作，重点分析对条件判断的处理有何异同。
- (6) 基于课件第 23 页和第 25 页，先分别分析 call 和 ret 指令的分解操作，再对比它们和 pushq/popq 指令的分解操作有哪些相似之处。
- (7) 结合课件第 26、27 页，分析第 28 页列出的信号的作用。

研讨题 2：SEQ 处理器部件设计

- (1) 基于课件第 30 页及前后相关内容，解读 Fetch 部件所有灰色框中信号的生成逻辑。
- (2) 基于课件第 34 页，说明图中 Decode 部件所有信号的基本用途。
- (3) 先解读课件第 35 页的 srcA 生成逻辑，再写出并分析 srcB 的生成逻辑。
- (4) 先解读课件第 36 页的 dstE 生成逻辑，再写出并分析 dstM 的生成逻辑。
- (5) 先解读课件第 38 页的 ALU A 生成逻辑，再写出并分析 ALU B 的生成逻辑。
- (6) 基于课件第 40 页，说明图中 Memory 部件所有信号的基本用途。
- (7) 结合课件第 42、43 页，写出并分析 Memory Data 和 Memory Write 的生成逻辑。
- (8) 基于课件第 46 页，解读 PC 更新的生成逻辑。
- (9) 基于课件第 46~50 页，讲解 SEQ 执行一条指令的完整过程，以及其中存储相关部件（时序逻辑电路）的变化时间点和内容变化情况。

作业题

教材，第 4 章

- p328 4.51 练习题 4.3 介绍了 iaddq 指令……